

作业 4

丁平尖

2026 年 6 月 17 日

1 注意事项

1. 编程题需要打印相应的输出；
2. 将 ipynb 文件提交至 github 上，命名为：HW04-学号-姓名.ipynb

2 序列模型

2.1 理论计算题

给定一个字符序列 "ababc", 假设采用一阶马尔可夫模型(即 $p(x_t|x_{t-1})$), 使用拉普拉斯平滑 (加 1 平滑) 估计以下条件概率:

1. $p('a' | 'b')$
2. $p('c' | 'b')$

(词汇表为 $\{'a', 'b', 'c'\}$, 计算时考虑所有可能转移, 包括未出现的情况。)

2.2 编程题

编写一个函数 `preprocess_text(text, n)`, 完成以下步骤:

1. 将文本转换为小写, 去除标点符号 (保留字母和空格)。
2. 按空格分词。
3. 构建词汇表 (按出现频率排序, 分配整数 ID, 从 0 开始)。

4. 用滑动窗口生成长度为 n 的特征序列和对应的下一个词标签（用于自回归语言模型）。

返回词汇表字典和（特征列表，标签列表）。例如，输入 "The time machine" 和 $n=2$ ，应生成特征 `[['the','time'], ['time','machine']]` 和标签 `['machine', None]`（若无后续词则忽略）。

3 循环神经网络

3.1 理论计算题

考虑一个线性 RNN（无偏置），定义为 $h_t = W_{hh}h_{t-1} + W_{hx}x_t$ ，输出 $o_t = W_{oh}h_t$ 。假设损失函数为平方损失 $L = \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T (o_t - y_t)^2$ 。推导损失对权重 W_{hh} 的梯度表达式（通过时间反向传播，展开到所有时间步），并说明梯度消失或爆炸的条件。

3.2 编程题

实现一个简单的 RNN 单元的前向传播和单步反向传播（仅计算梯度，不更新）。给定输入 x_t （形状 `(batch_size, input_size)`）、上一隐藏状态 h_{prev} （形状 `(batch_size, hidden_size)`），以及权重 W_{hx} , W_{hh} , b_h ，计算当前隐藏状态 h_t 。同时实现反向传播，已知上游梯度 dh_{next} （即损失对 h_t 的梯度），计算 dx_t , dh_{prev} , dW_{hx} , dW_{hh} , db_h （使用 `tanh` 激活函数）。

4 高级循环神经网络

4.1 理论计算题

假设一个深度双向 RNN，有 L 层，每层隐藏单元数为 H ，输入维度为 D ，输出维度为 O （仅考虑最后输出层）。计算该模型的参数总数（包括所有全连接层的权重和偏置），忽略嵌入层和输出层之前的投影，明确给出表达式。

4.2 编程题

实现一个双向 RNN 编码器，接收序列 $\mathbf{X}$ (形状 $(\text{seq_len}, \text{batch}, \text{input_dim})$)，使用 `torch.nn.RNN` 或手动实现。要求返回每个时间步的拼接后的前向和后向隐藏状态 (形状 $(\text{seq_len}, \text{batch}, 2*\text{hidden_dim})$)，以及最终时间步的拼接隐藏状态 (作为序列表示)。

5 嵌入向量

5.1 理论计算题

在 Skip-gram 模型中，给定中心词 w_c 和上下文词 w_o ，使用负采样 (采样 K 个负样本)。推导其损失函数 (对数似然) 的表达式，并说明如何从噪声分布中采样负样本。假设词向量为 $\mathbf{v}_c, \mathbf{u}_o$ ，负样本词向量为 $\mathbf{u}_{n_k}$ ，写出完整的目标函数。

5.2 编程题

实现 CBOW 模型的前向传播和损失计算 (不使用负采样，仅用完整 softmax)。给定一批上下文词的索引列表 (每个样本有 `context_size` 个上下文词)，词汇表大小 V ，嵌入维度 d 。输入权重矩阵 $\mathbf{W}$ (形状 (V, d)) 和输出权重矩阵 $\mathbf{W}_{\text{out}}$ (形状 (d, V))。计算平均上下文向量作为隐藏层，然后计算输出概率分布，并计算交叉熵损失 (目标为中心词索引)。返回损失值。

6 注意力机制

6.1 理论计算题

给定查询矩阵 $Q \in \mathbb{R}^{2 \times 4}$ ，键矩阵 $K \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$ ，值矩阵 $V \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$ 。计算缩放点积注意力 (无掩码) 的输出矩阵，要求写出中间步骤 (先计算得分矩阵，再 softmax，再加权求和)。使用 $\text{score} = QK^T / \sqrt{d_k}$ ($d_k = 4$)。可以只列出数值计算过程 (用符号或具体数值)。

6.2 编程题

实现多头注意力(Multi-Head Attention)的前向传播,假设 `num_heads=2`, `d_model=4`。给定输入 `X` (形状 `(seq_len, batch, d_model)`), 分别线性投影得到 `Q`, `K`, `V` (每个头的维度 `d_k = d_v = d_model/num_heads`)。对每个头计算缩放点积注意力, 然后将所有头的输出拼接并经过最终线性层。返回输出 (形状与输入相同)。